

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554407
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas de Ingeniería		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	64		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO			
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5			
Pre-requisitos:	2559221 - ÁLGEBRA LINEAL 2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2554307 - TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y LABORATORIO		
Co-requisitos:	Ninguno		
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1			
Pre-requisitos:	2559221 - ÁLGEBRA LINEAL 2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2554307 - TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y LABORATORIO		

Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559221 - ÁLGEBRA LINEAL 2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2554307 - TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y LABORATORIO
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso, en relación con el Documento Rector que establece las directrices pedagógicas y curriculares para las versiones de programa 3, 4 y 5 del programa, promoverá un nivel de logro básico del siguiente propósito formación del programa:

☒ Comprender y aplicar leyes, conceptos, principios y teorías básicas del campo de las Ciencias de la Computación, como sustento científico y tecnológico en el desarrollo de software y hardware.

Adicionalmente, el curso pretende abordar las siguientes competencias establecidas para el área de Matemáticas Discretas:

- ☒ Conocer los conceptos y propiedades de las ecuaciones diferenciales. (saber)
- ☒ Conocer métodos para modelar fenómenos físicos de la vida real. (saber)
- ☒ Construir modelos matemáticos continuos. (hacer)

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

- ☒ Comprender el concepto de ecuación diferencial
- ☒ Comprender e Identificar diferentes tipos de ecuación diferencial: ordinaria, parcial; lineal, no-lineal, homogénea, inhoménea, de primer orden, segundo u órdenes superiores
- ☒ Comprender algunos métodos para la solución analítica de ecuaciones diferenciales ordinarias
- ☒ Comprender algunos métodos para la solución analítica de ecuaciones diferenciales de orden superior
- ☒ Comprender algunos métodos para la obtención de soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales
- ☒ Comprender algunos métodos para la obtención de una solución aproximada a un ecuación diferencial
- ☒ Plantear soluciones analíticas y numéricas a problemas formulados en términos de sistemas de ecuaciones lineales.
- ☒ Plantear soluciones analíticas y numéricas a problemas formulados en términos de sistemas de ecuaciones diferenciales.
- ☒ Identificar una situación problemática real, representarla mediante un sistema de ecuaciones diferenciales, analizar y aplicar alguna de las técnicas abordadas en el curso con el objeto de encontrar su solución.
- ☒ Analizar las implicaciones éticas y/o sociales que puedan derivarse o identificarse del análisis del objeto o fenómeno estudiado; e incorporarlos en los informes y en la

sustentación final.

- ☒ Respetar propuestas y argumentos contrarios.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El estudiante deberá exhibir una conducta respetuosa con todos los que comparten el espacio formativo; deberá responsabilizarse por sus actos y cumplir con los compromisos concertados en el curso y/o en los equipos de trabajos; realizar las actividades evaluativas siguiendo las condiciones estipuladas, la dimensión ética y política se manifiestan en todos estos aspectos. La identificación de una situación que requiera una modificación, y el planteamiento y documentación de un modelo formal para su descripción, mejoramiento o solución concretarán la dimensión estética, mientras que la dimensión lógica aborda la comprensión de los contenidos conceptuales y metodológicos como instrumentos para la acción en las actividades a desarrollar.

Una aproximación a la formación en investigación será la elaboración de al menos un trabajo en el que el estudiante identificará una situación o un fenómeno a representar y simular a través de un modelos deterministas continuos.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1: Solución de Sistemas Lineales y descomposición de matrices (2.5 semanas)

- ☒ Motivación a métodos alternativos de solución
- ☒ Descomposición LU
- ☒ Técnicas iterativas para la solución
- ☒ Sistemas con Matrices especiales

Unidad 2: Diferenciación e Integración Numéricas (2 semanas)

- ☒ Motivación
- ☒ Diferenciación numérica
- ☒ Extrapolación de Richardson
- ☒ Integración numérica

Unidad 3: Ecuaciones diferenciales de primer orden y modelación (3 semanas)

- ☒ Definición y terminología de ecuaciones diferenciales
- ☒ Ecuaciones separables
- ☒ Ecuaciones lineales
- ☒ Ecuaciones exactas
- ☒ Soluciones por sustitución
- ☒ Modelos lineales

Unidad 4: Ecuaciones diferenciales de orden superior y modelación (3.5 semanas)

- ☒ Ecuaciones homogéneas e inhomogéneas

- ☒ Reducción de orden
- ☒ Ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes
- ☒ Coeficientes indeterminados
- ☒ Variación de parámetros
- ☒ Ecuación de Cauchy-Euler
- ☒ Modelación con ecuaciones de orden superior

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden (2.5 semanas)

- ☒ Sistemas Lineales Homogeneos
- ☒ Sistemas Lineales No Homogeneos
- ☒ Matrix Exponencial

Unidad 6: Soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales (2.5 semanas)

- ☒ Métodos de Euler y Análisis de error
- ☒ Método de Runge-Kutta
- ☒ Métodos Multipasos
- ☒ Ecuaciones de orden superior y sistemas

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje Basado en Retos (ABR), Aprendizaje invertido, Estudio de caso, Aprendizaje entre pares, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Estrategias didácticas:

El proceso enseñanza-aprendizaje desarrollado por docentes y alumnos en la asignatura debe obedecer al principio de libertad de cátedra del docente y flexibilidad de aprendizaje del estudiante.

Se sugiere, sin embargo, el empleo de la estrategia de Aula invertida en combinación con cualquier otra estrategia(s), por ejemplo, Taller (individual o en equipo); Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos; Aprendizaje Basado en Retos (ABR); Estudio de caso; Aprendizaje entre pares; Clase magistral.

Medios y recursos didácticos:

-Impresos: libros, problemas a desarrollar en clase, evaluación

-Proyectables: dispositivas con material de clase o material complementario

-Vídeos: sobre material de clase o material complementario

-Uso de internet asíncrono para el aprendizaje independiente y colaborativo: notebooks, email, foros, recursos educativos abiertos, web.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

En concordancia, los estudiantes deben contar con información, antes de cada sesión de clase, sobre los contenidos (temas) a tratar y los recursos que deben estudiarse para desarrollar las actividades académicas específicas al momento del encuentro sincrónico en clase.

La cantidad y complejidad de actividades académicas asistidas por el docente o las que realice el estudiante de manera independiente deben considerar la cantidad de créditos académicos asignados al curso.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Puesto que la asignatura hace parte de la formación básica formal de los estudiantes del programa y se oferta en los primeros semestres del plan de formación, el aporte que puede desarrollarse a la estrategia de internacionalización del currículo es el de promover algunas habilidades básicas en un idioma extranjero. En tal sentido, se sugiere que se exponga al estudiante a la lectura de documentos que contengan teoría, ejemplos y/o ejercicios que se redacten en el idioma elegido.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Cada docente se encuentra en libertad de diseñar y desarrollar las estrategias evaluativas, y elegir los instrumentos y momentos que considere apropiados, en coherencia con las intencionalidades formativas del curso, las estrategias y técnicas didácticas empleadas en los distintos módulos, y el tipo de curso. Se recomienda,

además, al docente implantar la hetero, auto y coevalución en el curso, junto con el empleo de rúbricas.

Particularmente, puede emplearse una combinación de: exámenes parciales, un conjunto de exámenes cortos, y el desarrollo de 1 o 2 trabajos en los que se construyan modelos discretos para representar o simular fenómenos

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Examen I- Al finalizar las unidades 1 y 2	25 %
Examen II- Al finalizar la unidad 3 y 4	25 %
Examen III- Todos los temas	25 %
Examen IV- Proyecto del curso	25 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Hispanica	Chapra S. y Canale R. Métodos Numéricos para Ingenieros. Edición 5, McGraw Hill, 2007.	Métodos Numericos, diferenciación , ecuaciones, integración
Anglosajona	Burden, R. y Faires D. Numerical Analysis. Ninth Edition. Cengage Learning. 2011	Métodos Numericos, diferenciación , ecuaciones, integración
Anglosajona	Zill, D. G. (2018). A first course in differential equations with modeling applications. Boston, MA: Cengage Learning.	Ecuaciones diferenciales

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
GABRIEL DARIO URIBE GUERRA	Ingeniería de Sistemas	Magister-doctorante Ing. Electrónica Y Com	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025